Insula de căldură și forma urbană

Cristian-Adrian Colăcel, U13, Q2

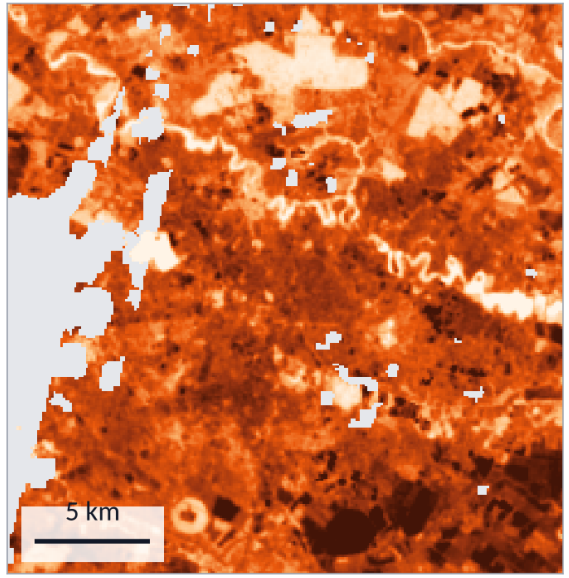
Coordonator: Conf. dr. ing. Daniela Faur

Care cartiere sunt mai fierbinți decât le-ar prezice forma lor?

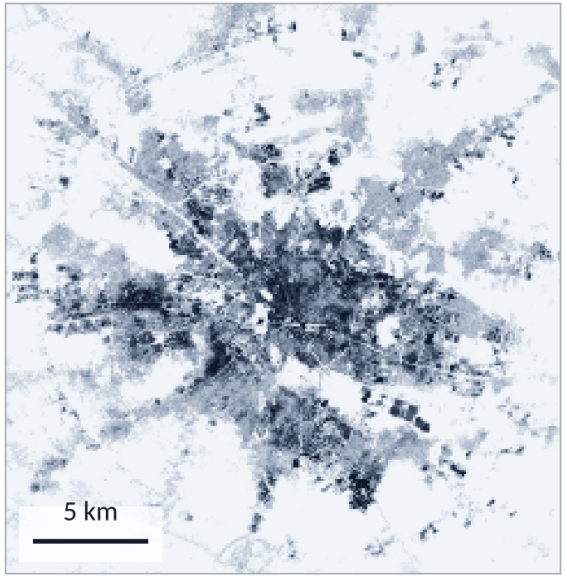
Unitatea de analiză	Celula urbană de 100 m (catalog: 100–500 m), București; pas de timp: sezonul de vară
Surse	Termic: Landsat 8 C2 L2, 17.08.2026 (USGS) · Formă urbană: GHS-BUILT-H 2018, GHS-BUILT-S 2020 (JRC)
Comparația obligatorie	termic + optic vs. + formă urbană + populație
Posibil Beneficiar	Echipele de urbanism și spații verzi din primării, pentru prioritizarea investigațiilor în cartierele cu anomalii termice
Articole-ancoră	Zhou et al. (2019), *Remote Sensing*, 11(1), 48 · doi:10.3390/rs11010048 Deilami et al. (2018), *Int. J. Appl. Earth Obs. Geoinf.*, 67, 30–42 · doi:10.1016/j.jag.2017.12.009

Surse descărcate și inspectate: București

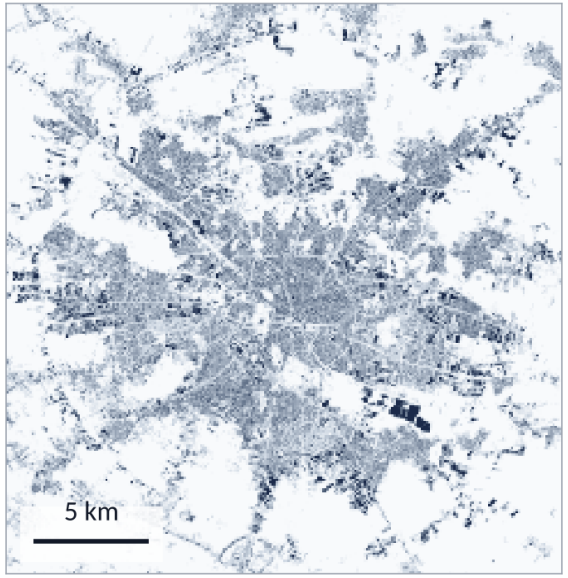
a Landsat 8 · 17.08.2026 · agregat 100 m

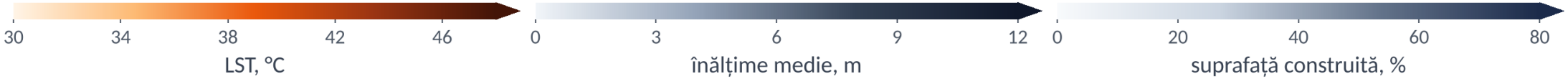


b GHS-BUILT-H (AGBH) · 2018 · 100 m



c GHS-BUILT-S · 2020 · 100 m





Zona: 25,95–26,25 E, 44,33–44,55 N (24 × 25 km). Grilă comună UTM 35N, celulă 100 m; LST = media pixelilor valizi de 30 m, celule cu < 50% pixeli valizi excluse (gri).

Sursă	CRS	Pixel	NoData	Valori pe zonă	Calitate
Landsat 8 ST_B10	EPSG:32635	30 → 100 m	0	LST 31,1–48,1 °C (P2–P98), mediana 40,3 °C	nori 0%; lipsă 9,7%; incertitudine ≈ 2,1 K
GHS-BUILT-H 2018	ESRI:54009	100 m	−1	0–25,5 m (P90: 5,1 m)	acoperire completă
GHS-BUILT-S 2020	ESRI:54009	100 m	65535	0–100% construit (P90: 41,8%)	acoperire completă

Probleme identificate și soluții

	Problemă	Soluție
1.	**Goluri în LST** 9,7% din celulele de 100 m, la cer senin (nori 0%)	Agregare la 100 m cu prag de 50% pixeli valizi; celulele sub prag excluse și raportate.
2.	**Câmpuri agricole mai calde decât orașul** 84% din cele mai calde 2% celule sunt neconstruite	Blocul optic (Sentinel-2, NDVI) separă solul neacoperit de suprafața construită.
3.	**CRS, rezoluții și epoci diferite** UTM 35N / Mollweide · 30 m / 100 m · 2026 / 2018 / 2020	Grilă comună UTM 35N, celulă 100 m; epocile documentate în fișa datelor.

Pași următori

	Săptămâna 3	Grila de analiză; descărcarea Sentinel-2 și GHS-POP.
	Săptămâna 4	Alinierea surselor pe grilă și verificarea acoperirii.